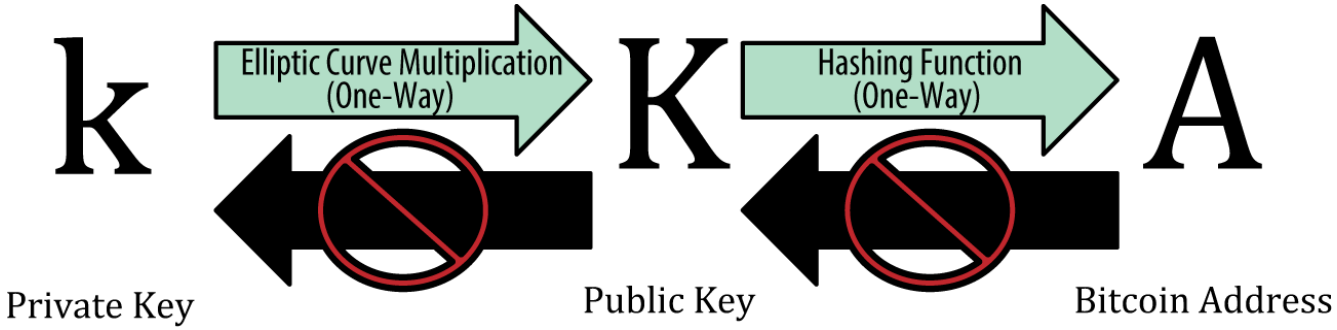
Mastering Bitcoin
Ch. 4: 키, 주소, 지갑 (I)

손형욱

2018-11-02

개인키와 공개키

개인키와 공개키



- 개인키 생성 방법: 무작위로 추출한 숫자열 (256-bit)
- 개인키는 비트코인에 대한 통제권과 같음
- 개인키를 분실하면 돈도 분실

개인키 생성하기

- 난수생성기를 이용해 256 비트의 무작위 수 생성

```
개인키 k =
1E99423A4ED27608A15A2616A2B0E9E52CED330AC530EDCC32C8FFC6A526AEDD (hex)
```

electrum

```
지갑 생성하기
$ electrum create
```

```
지갑 주소 표시하기
$ electrum listaddresses
```

```
개인키 표시하기
$ electrum getprivatekeys [address]
```

공개키

$$K = k * G$$

- k는 정수, K와 G는 좌표평면 상의 점이다
- K를 역계산해서 k를 찾는 것은 연산량이 많아 불가능
- 타원곡선 암호법

타원곡선 암호법 (I)

- 비트코인은 특정한 타원곡선과 여러 개의 상수를 사용
- 미 국립표준기술원에서 출판한 secp256k1 표준에 나와 있음

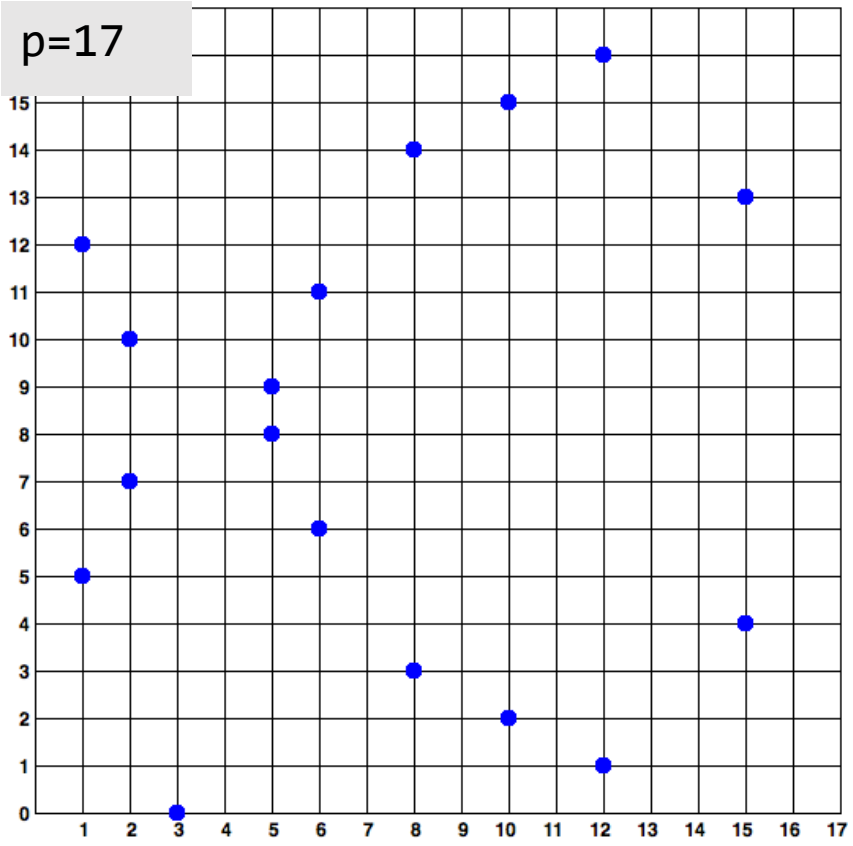
타원곡선 방정식

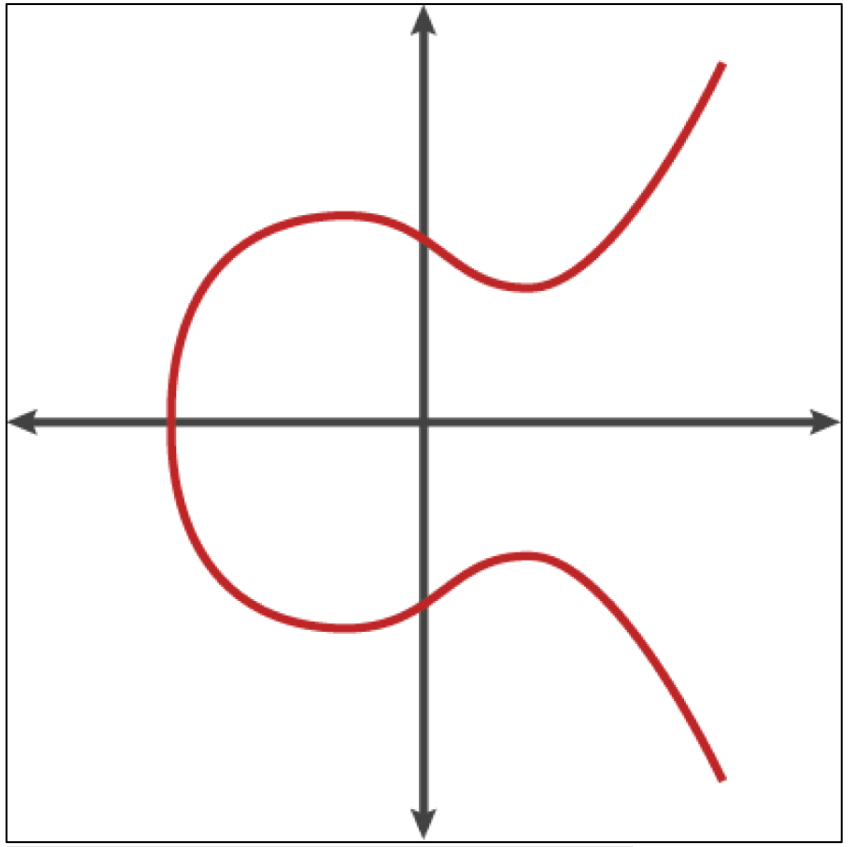
$$y^2 \, mod \, p = (x^3 + 7) \, mod \, p$$

$$p = 2^{256} - 2^{32} - 2^9 - 2^8 - 2^7 - 2^6 - 2^4 - 1$$
$$\approx 1.15792089237 \times 10^{77}$$

```
p = 115792089237316195423570985008687907853269984665640564039457584007908834671663
x = 50662630222773436695787188951685343262506034537775941755001873603891167292 40
y = 32670510020758816978083085130507043184471273380659243275938904335757337482424
```

타원곡선 암호법 (II)





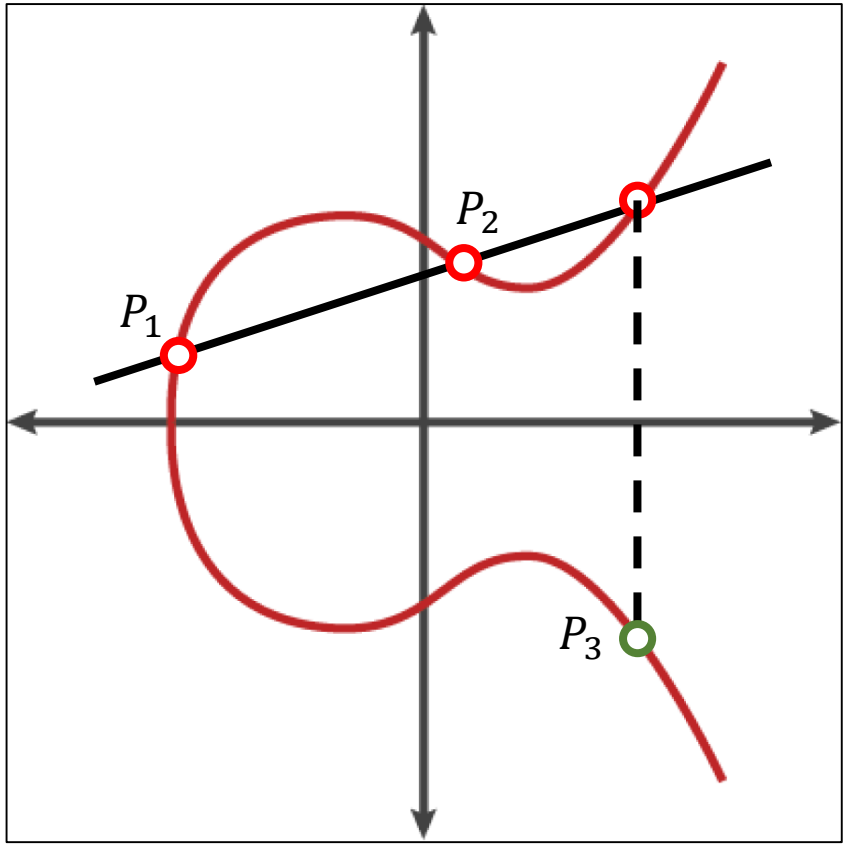
Elliptic curve over $\mathbb{R}^2$

타원곡선 암호법 (III)

- 방정식을 만족하는 점의 집합 = 타원곡선
- ‘덧셈’ 연산

$$P_3 = P_1 + P_2$$

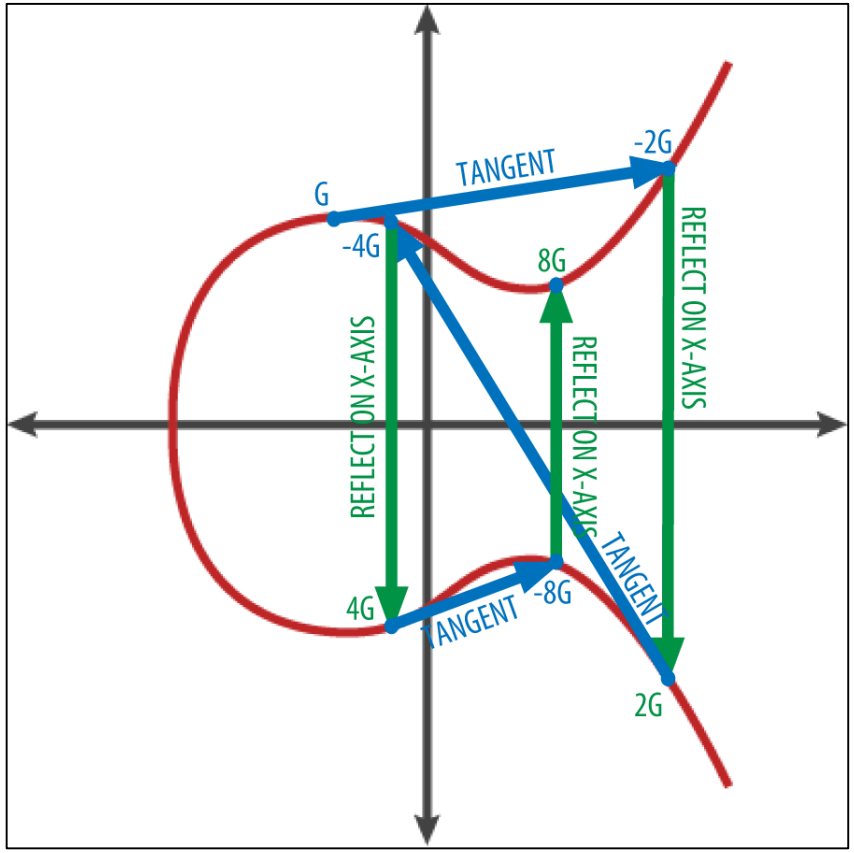
기하학적 변환으로 정의한다
결합법칙이 성립한다



타원곡선 암호법 (III)

- ‘곱셈’ 연산

$$k * G = G + G + \cdots + G$$



타원곡선 암호법 (IV)

$$K = k * G$$

- G: 생성 포인트 (generator point)
- Sec256k1 에서 정의된 포인트
- 계산은 오직 한 방향으로만 작용한다

```
(비압축) G =
0479BE667EF9DCBBAC55A06295CE870B07029BFCDB2DCE28D959F2815B16F81798
483ADA7726A3C4655DA4FBFC0E1108A8FD17B448A68554199C47D08FFB10D4B8 (hex)
```

비트코인 주소

비트코인 주소

- 공개키로부터 일방 암호화 해싱을 사용해 생성

$$A = RIPEMD160\big(SHA256(K)\big)$$

- 주소는 Base58Check로 인코딩됨

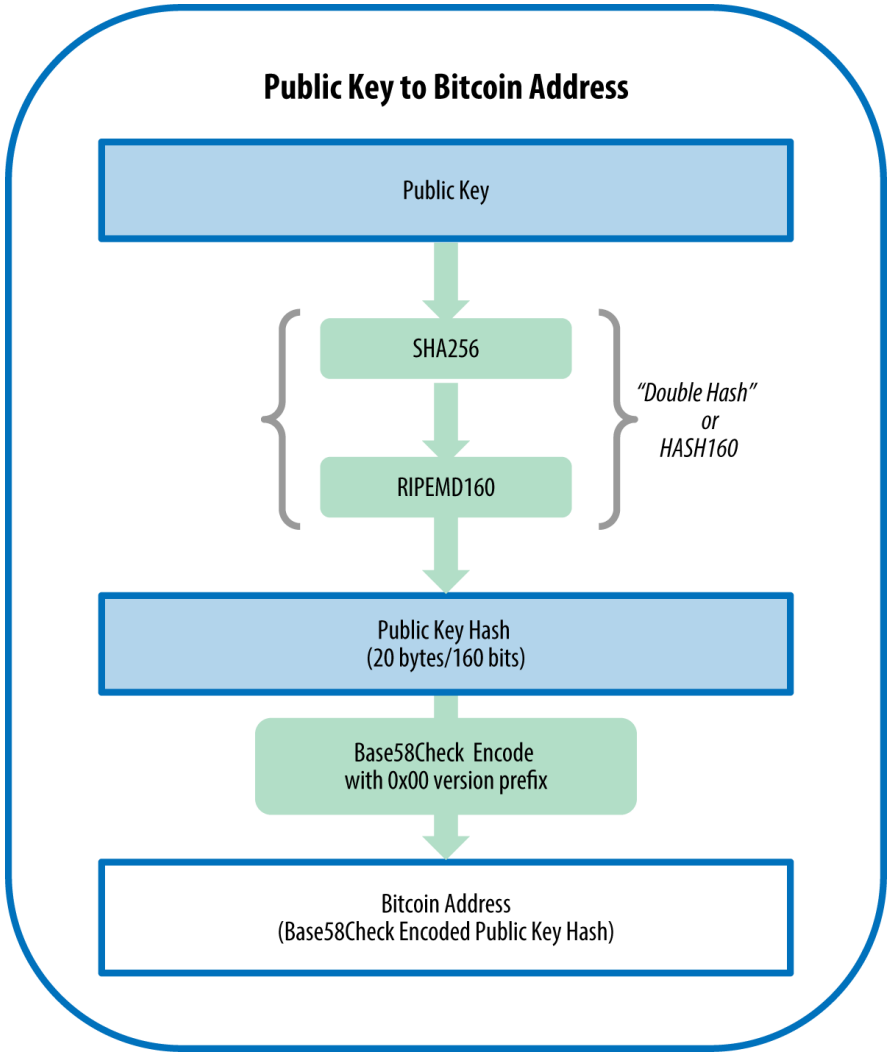
$$Bitcoin\ Address = Base58Check(A)$$

- Base58Check는 사용자가 읽고 숫자를 입력해야 할 때 사용된다

$Bitcoin\ Address$ = 1J7mdg5rbQyUHENYdx39WVWK7fsLpEoXZy (base58check)

*해시함수(hash function)는 임의의 길이의 데이터를 고정된 길이의 데이터로 매핑하는 함수이다.

비트코인 주소


Public Key to Bitcoin Address
Public Key
SHA256
RIPEMD160
"Double Hash"
or
HASH160
Public Key Hash
(20 bytes/160 bits)
Base58Check Encode
with 0x00 version prefix
Bitcoin Address
(Base58Check Encoded Public Key Hash)

Base58 인코딩

- introduced by Satoshi Nakamoto for use with Bitcoin
- Base64 알파벳의 부분집합
- 혼동하거나 실수하기 쉬운 문자를 제외함

```
Base16 alphabet
0123456789ABCDEF
```

```
Base64 alphabet
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/
```

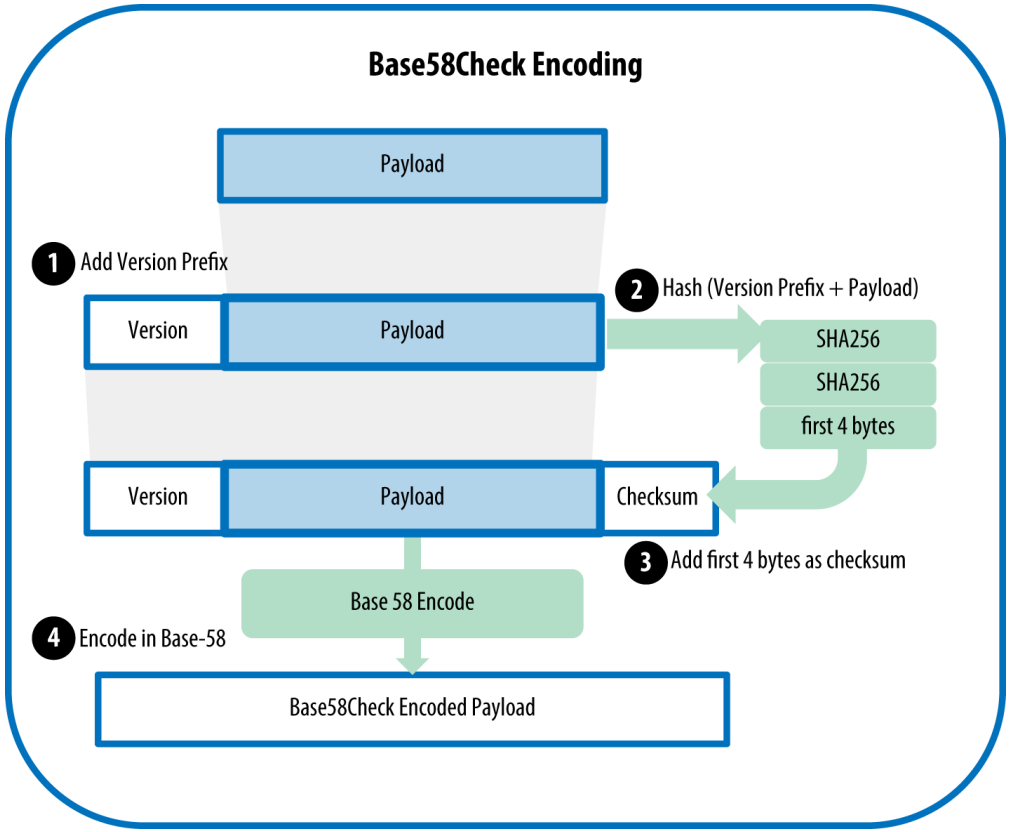
```
Base58 alphabet
123456789ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZabcdefghijkmnopqrstuvwxyz
```

Base58Check 인코딩 (I)

- Checksum:
  에러를 감지하기 위해 데이터 끝에
  double-SHA 값을 추가한 뒤 인코딩

*앞의 4-byte만 사용

$$\text{checksum} = SHA256(SHA256(\text{version+payload}))[0:3]$$



Base58Check 인코딩 (II)

- Version byte: 인코딩된 데이터 유형을 쉽게 알기 위함
- 인코딩된 데이터의 시작값을 보고 데이터의 유형을 알 수 있다

Type	Version prefix (hex)	Base58 result prefix
Bitcoin Address	0x00	1
Pay-to-Script-Hash Address	0x05	3
Bitcoin Testnet Address	0x6F	m or n
Private Key WIF	0x80	5, K, or L
BIP-38 Encrypted Private Key	0x0142	6P
BIP-32 Extended Public Key	0x0488B21E	xpub

$Bitcoin\ Address$ = `1J7mdg5rbQyUHENYdx39WVWK7fsLpEoXZy (base58check)`

개인키 포맷

- 개인키는 여러 포맷으로 표현되나 같은 키를 의미한다

Type	Prefix	Description
Raw	None	32 bytes
Hex	None	64 hexadecimal digits
WIF*	5	Base58Check encoding: Base58 with version prefix of 128- and 32-bit checksum
WIF-compressed	K or L	As above, with added suffix 0x01 before encoding

```
*WIF: Wallet-import format
```

공개키 포맷

- 공개키는 타원곡선 상의 한 점 (x, y)
- 공개키는 접두부 04와 256-bit 숫자 2개로 표현됨

```
(비압축) 공개키 K = “04” + x + y
```

```
x = F028892BAD7ED57D2FB57BF33081D5CFCF6F9ED3D3D7F159C2E2FFF579DC341A
y = 07CF33DA18BD734C600B96A72BBC4749D5141C90EC8AC328AE52DDFE2E505BDB
```

```
K = 04F028892BAD7ED57D2FB57BF33081D5CFCF6F9ED3D3D7F159C2E2FFF579DC341A
07CF33DA18BD734C600B96A72BBC4749D5141C90EC8AC328AE52DDFE2E505BDB
```

압축 공개키 (I)

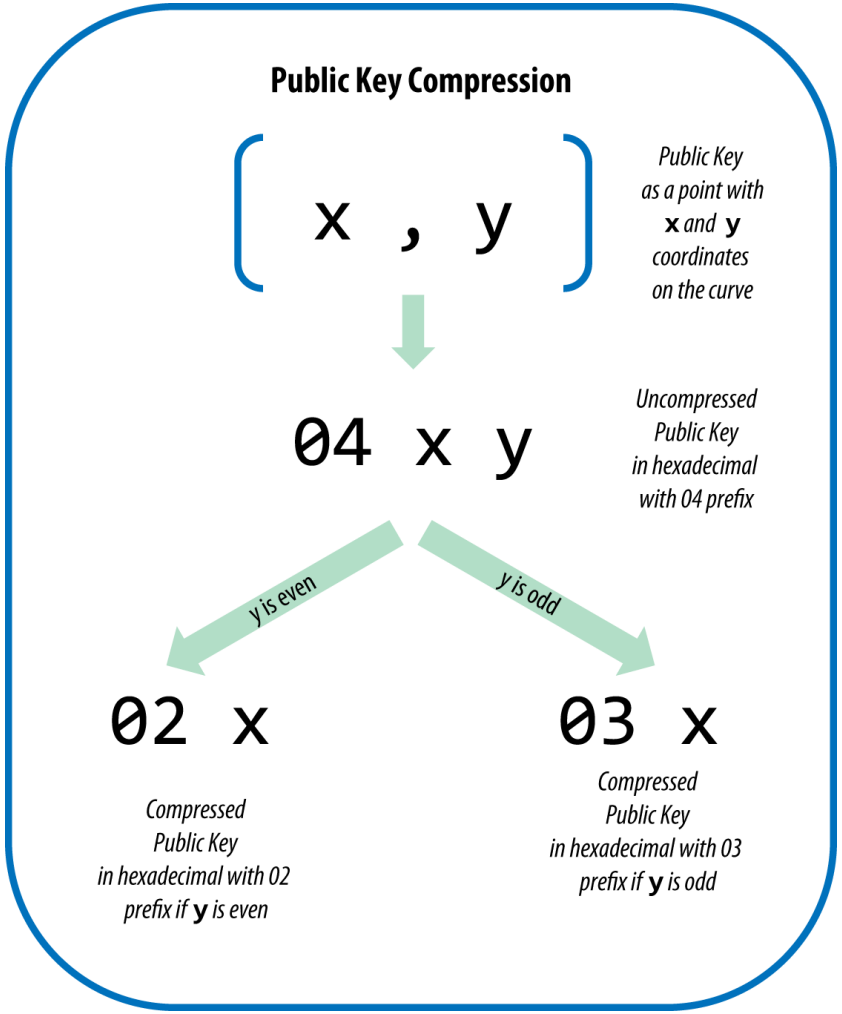
- 거래가 차지하는 블록체인의 용량을 줄이기 위해 필요
- x값만 기록하고 y는 타원곡선 방정식으로부터 완성

$$y^2 \ mod \ p = (x^3 + 7) \ mod \ p$$

- 접두부로 02 또는 03을 사용
- y의 부호가 양수(짝수)이면 02, 음수(홀수)이면 03

```
(압축) 공개키 K =
03F028892BAD7ED57D2FB57BF33081D5CFCF6F9ED3D3D7F159C2E2FFF579DC341A
```

압축 공개키 (I)


Public Key Compression
x , y
Public Key
as a point with
x and y
coordinates
on the curve
04 x y
Uncompressed
Public Key
in hexadecimal
with 04 prefix
y is even
y is odd
02 x
03 x
Compressed
Public Key
in hexadecimal with 02
prefix if y is even
Compressed
Public Key
in hexadecimal with 03
prefix if y is odd

압축 공개키 (II)

- 개인키에 대응하는 공개키가 두 종류이므로
  비트코인 주소 역시 두 종류가 존재!
- 초기 클라이언트는 비압축 공개키를 사용했으나,
  현재는 압축 공개키가 디폴트로 사용됨

```
(비압축) 공개키 K =
04d69dd1ca6def1565009d9e1d0d176b01b8abc8042af787d7b0e66e97d68f9f63
e399d115a8268d3b4db481042f775e96dfcc701e9cae237b4f1a46d42ca45404 (hex)
```

```
(압축) 공개키 K =
02d69dd1ca6def1565009d9e1d0d176b01b8abc8042af787d7b0e66e97d68f9f63 (hex)
```

```
(비압축) 주소 = 1M4YMk2EvPdpi6P4Tyv8Sufz12CVH9BVAT (base58check)
```

```
(압축) 주소 = 15JBBFUSW6ed4Z2LYZnoHAma8P4CPbc2zK (base58check)
```

“압축” 개인키

- 개인키는 압축할 수 없다
- WIF-compressed 표기된 개인키를 말함
- 지갑이 “압축 공개키를 사용함”을 의미한다
- 접미부가 01
- 지갑에게 블록체인에서 압축 공개키와 주소를 찾아야 함을 알려준다

아래는 동일한 개인키를 비압축 포맷과 압축 포맷으로 표현한 것

Format	Private key
Hex	1E99423A4ED27608A15A2616A2B0E9E52CED330AC530EDCC32C8FFC6A526AEDD
WIF	5J3mBbAH58CpQ3Y5RNJpUKPE62SQ5tfcvU2JpbnkeyhfsYB1Jcn
Hex-compressed	1E99423A4ED27608A15A2616A2B0E9E52CED330AC530EDCC32C8FFC6A526AEDD01
WIF-compressed	KxFC1jmwwCoACiCAWZ3eXa96mBM6tb3TYzGmf6YwgdGWZgawvrtJ

Recap

Construction of Bitcoin Address

```
k = random(size=256)
```

```
K = “04” + k*G
```

$$A = RIPEMD160\big(SHA256(\mathrm{K})\big)$$

$$Bitcoin\ Address = Base58Check(A)$$

Compressed Public key

K’ = (“02” or “03”) + K_x

“Uncompressed” Private key

WIF = $Base58Check$(k, ’wif’)

“Compressed” Private key

WIF-compressed = $Base58Check$(k+"01", ’wif’)

문제:

지갑의 Private key를 WIF-compressed 인코딩한 값이
아래와 같다면, 지갑의 bitcoin address를 계산하시오.

```
myprivkey_WIF = 'L4rJRJpvaTbkUFJPiXzuGRVBXSdkP4K9zWhfwyhPXrXkB2jzPQ88'
```

*단,

```
p = 115792089237316195423570985008687907853269984665640564039457584007908834671663

(비압축) G = 0479BE667EF9DCBBAC55A06295CE870B07029BFCDB2DCE28D959F2815B16F81798
483ADA7726A3C4655DA4FBFC0E1108A8FD17B448A68554199C47D08FFB10D4B8 (hex)
```

Pycointools를 이용한 데모

Private key 에서 Bitcoin address까지 개념 검증

레퍼런스

- Mastering Bitcoin
- https://en.bitcoin.it/wiki/Secp256k1
- https://en.wikipedia.org/wiki/Base58
- Pycointools
- Electrum